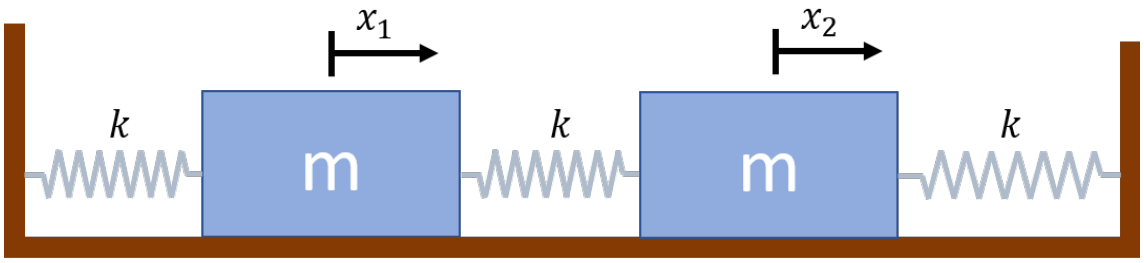
普通物理實驗結報



耦合振盪

第三組

組員:	貢獻度
吳	37.5%
卓	37.5%
程	25%

1 實驗目的

在這次實驗，我們有幾個關鍵目的：

1. 透過實驗觀察耦合振盪的整體行爲與其各種動態特性，並深入理解系統中能量在振子之間傳遞的方式。
2. 利用 ***Python*** 程式進行耦合振盪系統的數值模擬，將模擬結果與實際實驗觀察進行對照與分析，以驗證模型的準確性與可用性。
3. 探討並學習不同參數（如初始條件、摩擦、彈簧常數等）的改變對耦合振盪系統造成的影響，從而加深對物理機制與系統敏感度的理解。

2 實驗原理

考慮兩個相同質量、以彈簧連接的耦合震盪系統：兩端各有彈性常數爲 k 的彈簧連接在固定牆面，兩質點之間以彈簧常數爲 k_c 的彈簧連接。令兩質點的位移分別爲 $x_1(t)$ 與 $x_2(t)$，且向右爲正。由受力平衡可寫出兩運動方程：

$$m\ddot{x}_1 = -kx_1 - k_c(x_1 - x_2), \tag{1}$$

$$m\ddot{x}_2 = -kx_2 - k_c(x_2 - x_1). \tag{2}$$

整理方程式成矩陣形式的聯立方程式：

$$m\begin{pmatrix}\ddot{x}_1\\ \ddot{x}_2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}k+k_c & -k_c\\ -k_c & k+k_c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix} = 0$$

簡化後定義矩陣

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix}k+k_c & -k_c\\ -k_c & k+k_c\end{pmatrix}, \qquad \mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{pmatrix}.$$

The equations of motion can be expressed as

$$m\ddot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{A}\,\mathbf{x}(t) = \mathbf{0}$$

求解該系統的震盪模態，我們假設:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{B}\, e^{i\omega t}, \qquad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix},$$

其中 ω 爲角頻率，$\mathbf{B}$ 爲對應的震盪模式。將此假設代回運動方程：

$$\big(\mathbf{A} - m\omega^2\mathbf{I}\big)\mathbf{B} = \mathbf{0}.$$

非零解 $\mathbf{B} \neq \mathbf{0}$ 的存在條件是矩陣 $\mathbf{A} - m\omega^2\mathbf{I}$ 的行列式爲零，即：

$$\det\big(\mathbf{A} - m\omega^2\mathbf{I}\big) = 0.$$

求解矩陣 $\mathbf{A}$ 特徵值後:

$$\lambda_1 = k, \lambda_2 = tr(A) - \lambda_1 = k + k_c$$

$\because \lambda = m\omega^2 \therefore \omega = \sqrt{\frac{\lambda}{m}}$ 代入後可得兩種角頻率:

- $\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}$
- $\omega_2 = \sqrt{\frac{k+2k_c}{m}}$

因此系統共有兩個模態對應兩個頻率 ω_1, ω_2。

兩模態所對應的特徵向量

將特徵值代入 $(\mathbf{A} - m\omega^2\mathbf{I})\mathbf{B} = \mathbf{0}$：

同相 $(\omega = \omega_1)$　代入 $m\omega_1^2 = k$，矩陣第一行變爲

$$(k + k_c - k)B_1 - k_c B_2 = k_c(B_1 - B_2) = 0,$$

因此 $B_1 = B_2$，代表兩質點同向移動。特徵向量爲 $\mathbf{B_1} = (1, 1)^{\mathrm{T}}$。

反相 $(\omega = \omega_2)$　代入 $m\omega_2^2 = k + 2k_c$，第一行變爲

$$(k + k_c - (k + 2k_c))B_1 - k_c B_2 = -k_c(B_1 + B_2) = 0,$$

因此 $B_1 = -B_2$，代表兩質點反向移動。
特徵向量爲 $\mathbf{B_2} = (1, -1)^{\mathrm{T}}$。

3 實驗方法

建立耦合系統: 兩個彈簧-滑車系統，並使用相機結合運動分析軟體:Tracker 來記錄和分析運動軌跡, 探討頻率、振幅等關係, 並用 python 模擬。In this particular experiment, we will be particularly focus primarily on the **initial condition** of the setup and the recording of the research object's **motion data** of two different oscillation behavior (*forms*). The data later will be used for simulation and comparison purposes.

3.1 Experiment 1: the Symmetric Form

Setup the instrument and make sure everything remains stable and constant. Before starting, the word '*Symmetric*" means *uniformity*, it is a word used for *conformity*. This means that in this part of the experiment, we will be dealing with motion that move in the **same direction** in the same **phase** of time. And for data collection, video recording will be done, later to be used for analysis purposes.

They usually have the initial condition as:

$$x_1(0) = x_2(0) \neq 0$$

$$v_1(0) = v_2(0) = 0$$

3.2 Experiment 2: the Asymmetric Form

Unlike before, this part deals with motions completely **opposite** of *experiment 1*'s motions, which uniformly moves together. Experiment 2 deals with 'uniformless' motion or motions whose direction is not the same at the same phase of time. Meaning, one of the movement vectors may go right at time t, but at the same time, they will be also be companied with some other movement vector that moves in a entirely *opposite* direction relative to the first vector. In conclusion, their direction will be *opposite* to one another. For data collection, the same data collection method

in *experiment 1* will be used in this part.

They usually have the initial condition as:

$$x_1(0) = -x_2(0) \neq 0$$

$$v_1(0) = v_2(0) = 0$$

3.3 Experiment 3: Video Analysis

With both data points being collected, analysis will be done with the application '*Tracker*'". It will be mainly used to track the movement of the two conform types of motion forms, in regards to time. *Oscillation frequency* will also be measured in this part.

3.4 Experiment 4: Simulation using Python

Simulation will be primarily used to compare our "*Tracker*" analysis results to the supposed theoretical output, given by the **simulation**.

4 數據分析

4.1 實驗一: 彈性係數

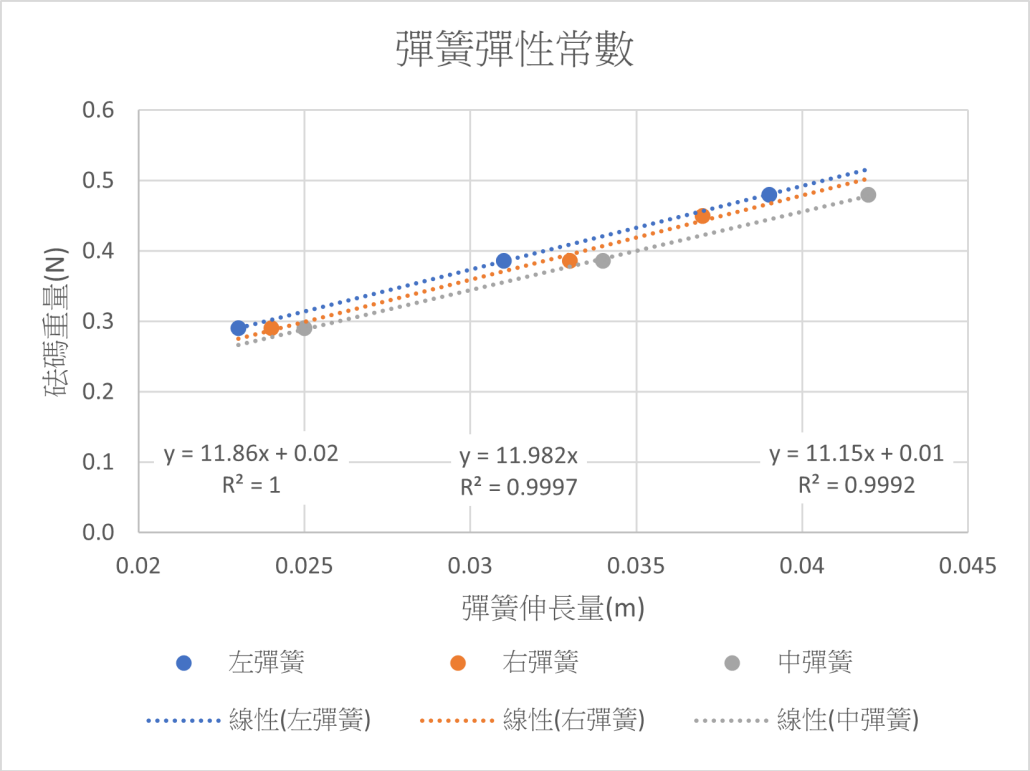


Figure 1: 彈性常數

- 所測出的彈性系數分別爲:$k_1 = 11.86$(左)，$k_2 = 11.15$(中)，$k_3 = 11.98$(右)

- 理論推導部分有要求左右彈簧的彈性係數需相同，但若我們計算在上述彈性係數的模態與特徵值可得:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 23.01 & 11.15 \\ 11.15 & 23.13 \end{pmatrix}, \lambda_1 \approx 11.92, \lambda_2 \approx 34.22$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1.018 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0.995 \\ 1 \end{pmatrix}$$

而若取左右兩彈簧彈性常數平均計算，可得:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 23.07 & 11.15 \\ 11.15 & 23.07 \end{pmatrix}, \lambda_1 = 11.92, \lambda_2 = 34.22$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

因爲兩種情形的特徵值相同，所以並不會影響到角頻率的測量，兩者間只會有模態間的差異，不至於產生較大誤差。

4.2 實驗二: 同/反向運動的角速度

一維運動所測得動摩擦係數爲 $\mu = 0.002$

左邊滑車質量 $= 0.388kg$，右邊滑車質量 $= 0.388kg$

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 5.54$ rad/s

4.2.1 同向震盪

初始位置:$x_1 = 30cm, x_2 = 60cm$

彈簧變化量:$\Delta x_1 = 0.03cm, \Delta x_2 = 0.03cm$

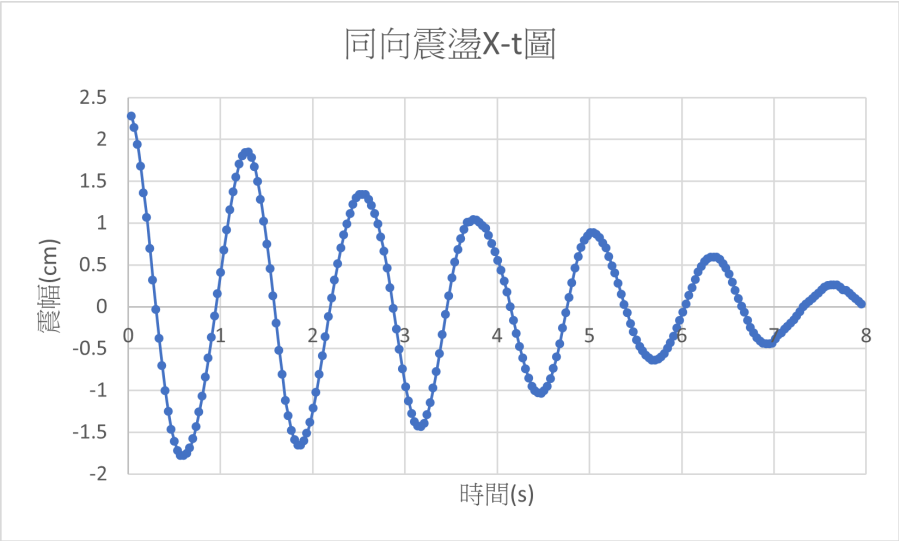


Figure 2: 同向震盪 xt 圖

以下我們分別透過 C 語言、Traker 內建之 FTT、python 分別對實際實驗數據，擬合結果分析角速度之大小:

1. **C 語言**

   我們原本預期使用 C 語言程式自動記錄實驗數據的峰值與時間，但如圖 3 所示，由於該組實驗數據過少，無法直接進行計算。因此，我們改用手動計算，得到平均週期與對應角速度如下：

$$T_{\text{avg}} = 1.261 \text{ s}$$
$$\omega_c = 4.98 \text{ rad/s}$$

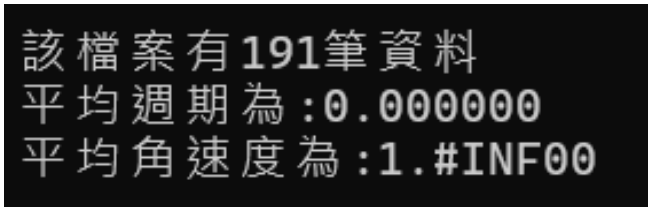


Figure 3: C 運行結果

2. **Traker 內建之 FTT**

使用 Tracker 內建的快速傅立葉轉換（FFT）功能對實驗數據進行頻域分析。分析結果如圖 4 所示。在頻域中，峰值出現在 $f = 0.793$ Hz。根據此頻率，可以計算對應的角速度：

$$\omega_T = 2\pi f = 4.98 \text{ rad/s}$$

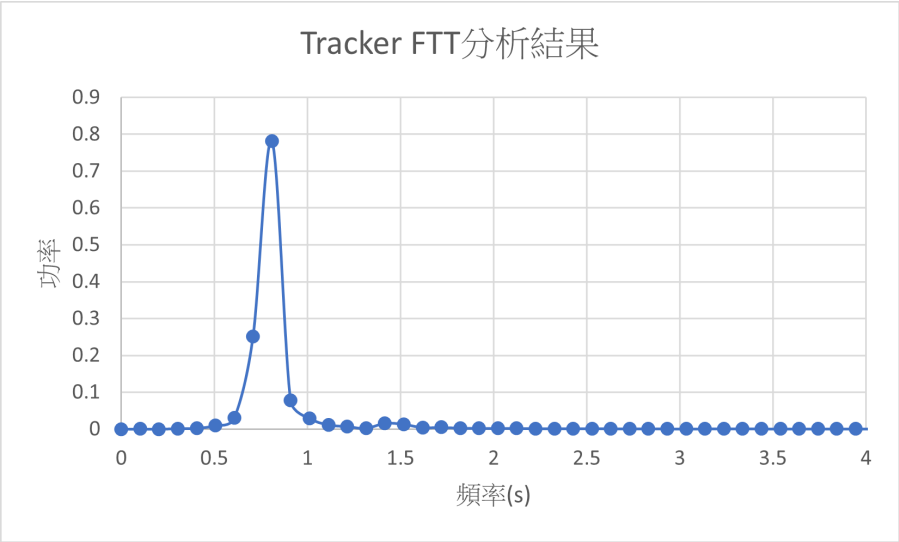


Figure 4: trackerFTT 分析結果

3. **Python 擬合結果:**

使用 Python 對實驗數據進行擬合與模擬，可以得到系統的頻率與角速度。擬合結果爲：

$$f = 0.9 \text{ Hz}, \quad \omega_p = 5.65 \text{ rad/s}.$$

從圖 5 與圖 6 可以看到，左邊滑車的位移隨時間呈現正弦振盪，且振幅約在 8 秒處歸零，與實驗中測得的振幅衰減趨勢相符。這說明 Python 模擬不僅能擬合振盪週期，也能模擬摩擦力對振幅的影響。

此外，Python 模擬提供了完整的數據曲線，便於與實際測量數據對比，觀察實驗誤差來源。例如，雖然頻率略高於 Tracker FFT 與手動計算結果，但整體趨勢吻合，說明 Python 擬合與現實情況差異不大。這也方便後續對不同初始條件或彈簧常數進行分析。

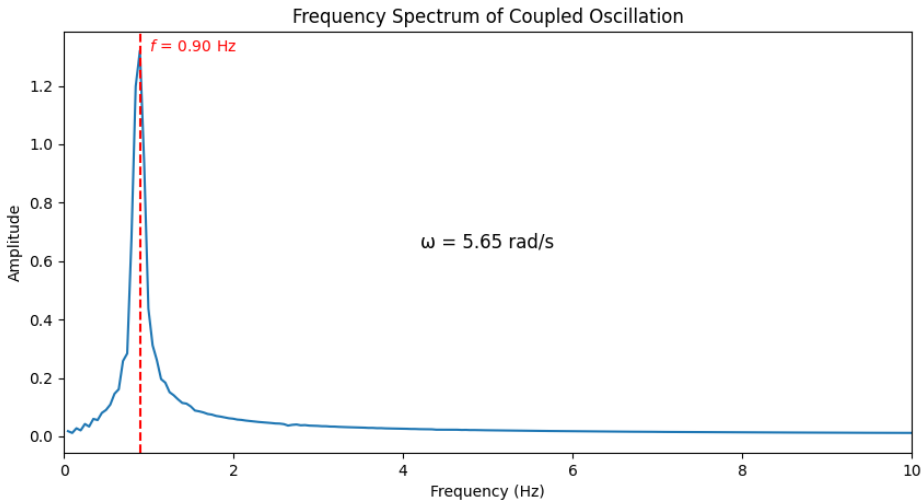


Figure 5: 同向震盪 pythonFTT 模擬圖

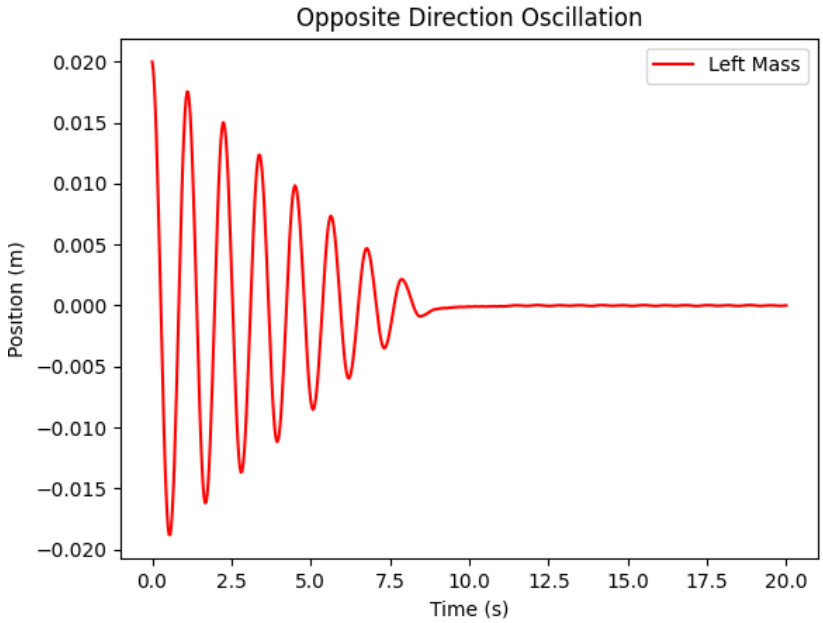


Figure 6: 同向震盪 python 模擬圖

4. 誤差分析

將三種方法計算的角速度進行比較：

$$\omega_c = 4.98\ \mathrm{rad/s}, \quad \omega_T = 4.98\ \mathrm{rad/s}, \quad \omega_p = 5.65\ \mathrm{rad/s}.$$

可以發現，人工計算與 Tracker FFT 的結果幾乎一致，而 Python 模擬的頻率略高，可能原因包括：

(a) 手算結果 ω_c 與 Tracker FFT 結果 ω_T 幾乎一致，角速度約爲 4.98 rad/s，比理論值略低約 10%。這可能是因爲實驗中滑車初始位置測量誤差、彈簧非理想以及摩擦力造成振幅衰減，使得週期變長，角速度變小導致。

(b) Python 模擬 ω_p 考慮了摩擦力，得到角速度 5.65 rad/s，比手算與 Tracker FFT 結果略高，但接近理論值。這說明摩擦力在 Python 模擬中對振幅衰減有影響，但因模擬中的摩擦力爲固定值，所以頻率略高於實際測量。

(c) 理論值 ω 爲 5.54 rad/s (不考慮摩擦)，與 Python 模擬結果差距不大，相對誤差僅約 1.9%。這說明，摩擦力對週期會產生影響，也會造成振幅衰減。

Table 1: 不同方法計算角速度與理論值比較及誤差分析

同向震盪	角速度	相對 Python 擬合誤差	相對理論誤差
ω_c	4.98	11.8%	10.1%
ω_T	4.98	11.8%	10.1%
ω_p	5.65	0	1.9%
ω	5.54	1.9%	0

4.2.2 反向震盪

初始位置:$x_1 = 30cm, x_2 = 60cm$

彈簧變化量:$\Delta x_1 = 0.03cm, \Delta x_2 = -0.03cm$

$\omega = \sqrt{\frac{k+2k_{12}}{m}} = 9.39$ rad/s

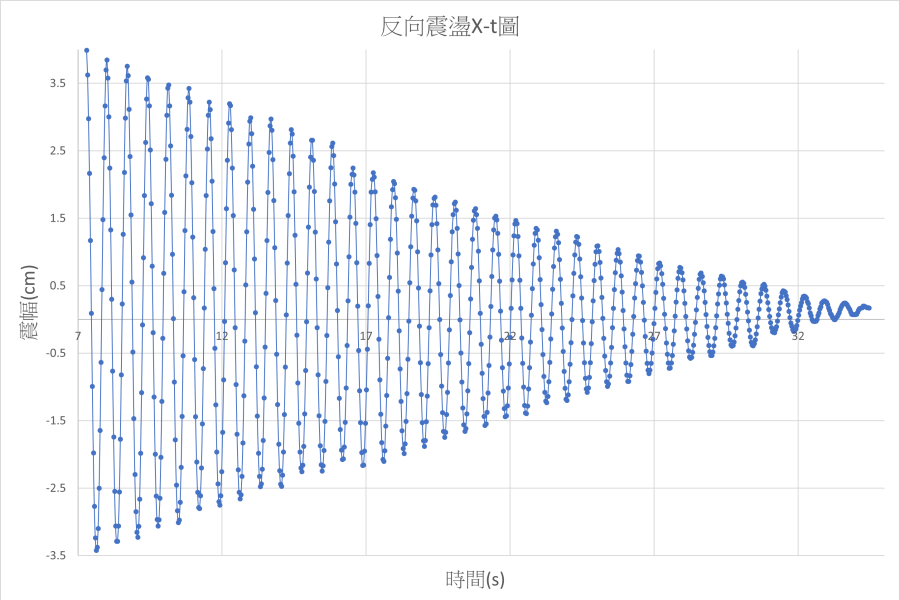


Figure 7: 反向震盪 x-t 圖

以下我們分別透過 C 語言、Traker 內建之 FTT、python 分別對實際實驗數據，擬合結果做分析:

1. **C 語言**

   透過 C 計算平均週期後與角速度，結果如圖 8所示。

Figure 8: C 運行結果

2. **Traker 內建之 FTT**

   使用 Tracker 內建的快速傅立葉轉換（FFT）功能對實驗數據進行頻域分析。分析結果如圖 9 所示。在頻域中，峰值出現在 $f = 1.414$ Hz。根據此頻率，可以計算對應的角速度：

$$\omega_T = 2\pi f = 8.88 \text{ rad/s}$$

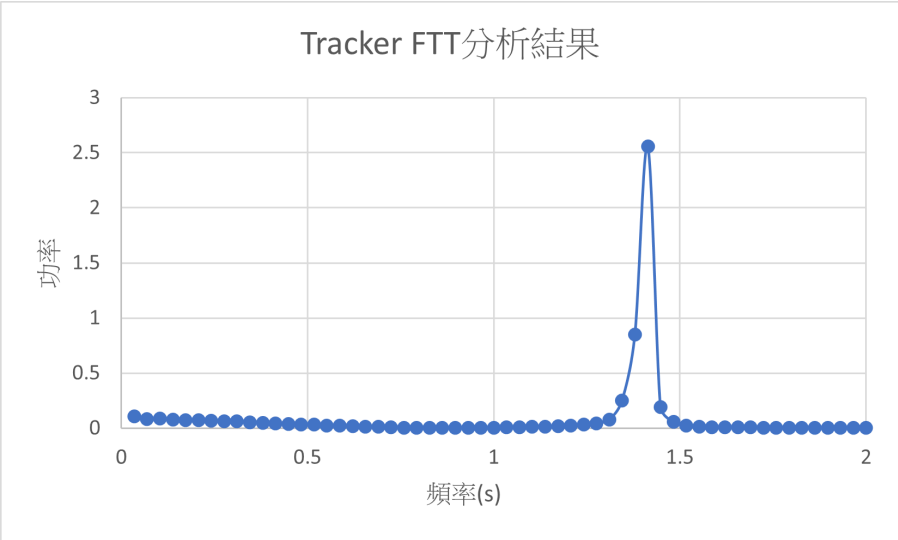


Figure 9: 反向 trackerFTT

3. **Python 擬合結果:**

使用 Python 對實驗數據進行曲線擬合後，可以取得系統的主要震盪頻率與角速度。程式分析得到：

$$f = 1.50\ \text{Hz}, \qquad \omega_p = 9.41\ \text{rad/s}.$$

由圖 10 與圖 11 可見，模擬中左側滑車的位移與實際量測的振幅衰減相當一致。

此外，Python 模擬提供完整且連續的時間序列資料，使我們能逐點比較模擬與實驗結果，並檢視可能的誤差來源。雖然 Python 擬合得到的頻率略高於 Tracker FFT 與 C 計算的結果，但整體趨勢仍相符。

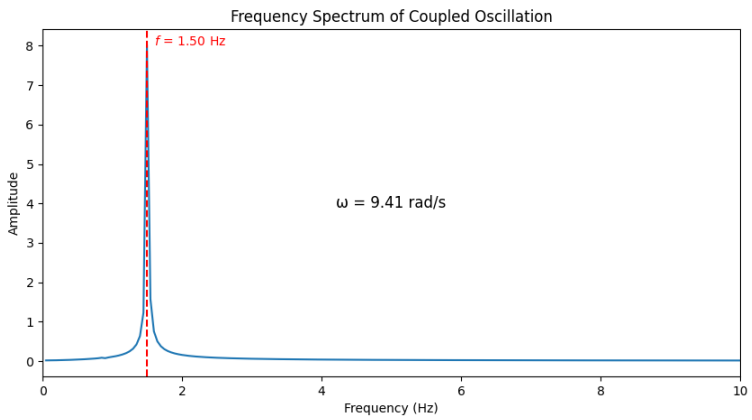


Figure 10: 反向 python 擬合

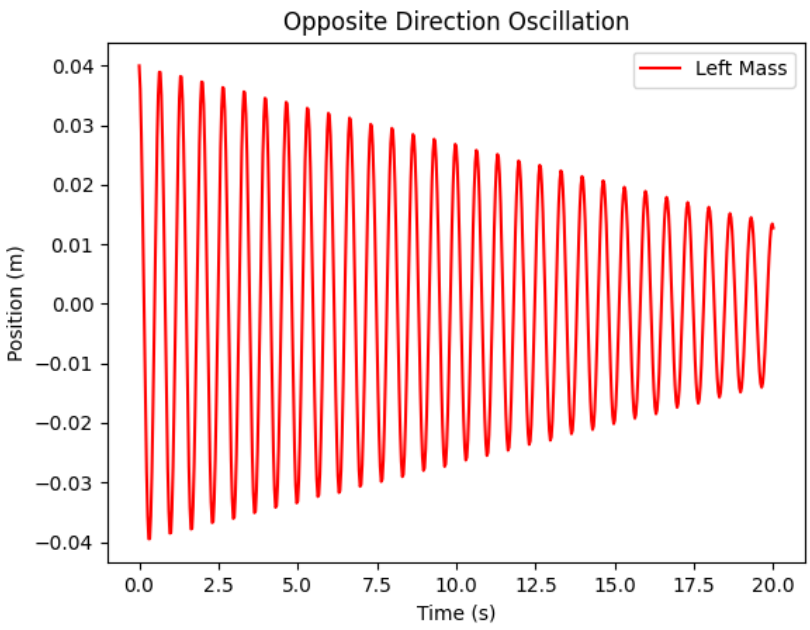


Figure 11: 反向 python 模擬震盪過程

4. **誤差分析**

反向震盪的角速度由三種方法取得，分別爲 C 程式計算週期、Tracker FFT 以及 Python 擬合。將三者與理論值

$$\omega_{\text{theory}} = \sqrt{\frac{k + 2k_{12}}{m}} = 9.39 \text{ rad/s}$$

比較後，可以得到以下誤差表（見表 2）。

Table 2: 不同方法計算角速度與理論值比較及誤差分析

反向震盪	角速度	相對 Python 擬合誤差	相對理論誤差
ω_c	9.13	2.9%	2.7%
ω_T	8.88	5.6%	5.4%
ω_p	9.41	0	0.2%
ω	9.39	0.2%	0

由表中可見，**C 程式的峰值判定法在本次實驗中最接近理論值**，顯示「直接量測週期」的確能得到最準確的角速度估計。其主要原因爲反向震盪前期振幅較大，使得峰值容易辨識，因而得到高精度的週期。

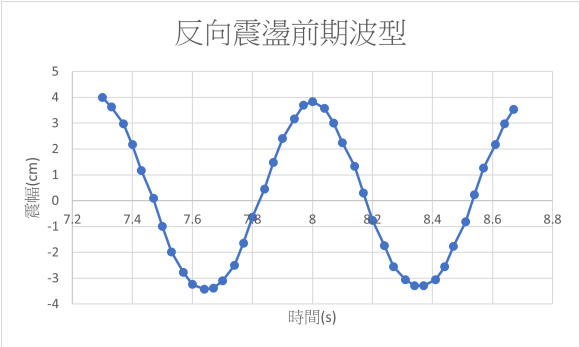
誤差來源的比較如下：

(a) **C 語言**

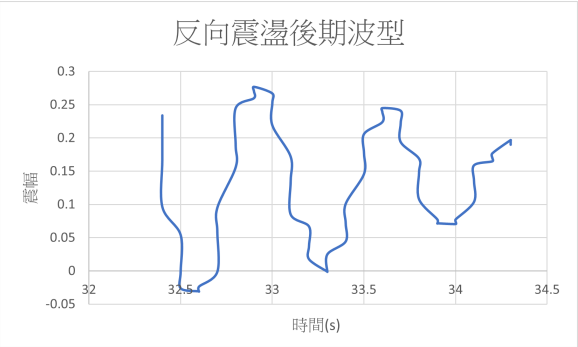
利用 C 直接量測相鄰峰值的時間差，因此在振幅足夠的區段能提供極高準確度，並且程式在設計上會自動排除乖離值，讓結果不會失真。並且本次資料的峰值數量充足、雜訊低，因此使用 C 誤差最小，爲最準確的方法。

(b) **Tracker FFT 的誤差來源**

在 FTT 分析時，tracker 會計算到快結束時的震盪，而這些震盪的波型經常是不規則的，所以使頻率失真。在此實驗中，震盪末期的週期漸漸變大(如圖 12)，這也讓得出的角速度偏小。



(a) 前期



(b) 後期

Figure 12: 反向震盪波型

5 結果與討論

實驗結果顯示，同向與反向震盪的角速度與理論值大致吻合。從 Tracker 與 Python 擬合曲線可觀察到，反向震盪的振幅衰減較快，主要原因爲摩擦力作用所導致。

整體而言，三種方法（C 程式、Tracker FFT、Python 擬合）皆能有效處理系統特徵頻率，誤差控制在 10% 以內。此結果驗證了耦合振盪系統的模態分析理論，並顯示初始條件對振幅分布的影響。

6 思考問題

1. 在某些初始條件的設定之下，會發現滑車的振盪幅度有變大變小的情況。爲什麼?

This phenomenon is called **beating** in coupled oscillators.

→ When you have two modes, with slightly different frequency and initial conditions, sometimes the modes will have a chance to **subtract** themselves from each other, causing the total amplitude to sometimes jump up and down.

→e.g: $x(t) = A_1 \cos(\omega_1 t) + A_2 \cos(\omega_2 t)$

If $\omega_2 > \omega_1$, there ' s a possibility when $A_1 \cos(\omega_1 t) > A_2 \cos(\omega_2 t)$, and with some values, the value could become negative.

---

2. 數值方法中的 Euler method 是否能讓總能量守恆？

No. It is not energy conserving. The Euler method:

$$x_{n+1} = x_n + v_n \Delta t$$

$$v_{n+1} = v_n + a_n \Delta t$$

Note: x is distance, v is velocity, and a is acceleration.

Has a fatal **disadvantage** of being error accumulating. Every little error tends to build up one by one, resulting in a visible difference in data output.

---

7 附錄: 程式

Listing 1: 找出資料峰值，計算週期

```c
#include<stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main(void)
{
  char filename[100];
    scanf("%s",&filename);
  FILE *fp=fopen(filename,"r");//開啓檔案
  if(fp==NULL)
  {
    printf("沒有該檔案");
    return 1;
  }
  //讀取資料
  double time[1500],x_axis[1500];
  int i=0;
  while(fscanf(fp,"%lf,%lf",&time[i],&x_axis[i])==2)
  {
    i++;
    if(i>=1500) break;
  }
  fclose(fp);
  printf("該檔案有%d筆資料\n",i);
  //找高峰
  double peak_time[1500];
  int peak_count=0,j=1;
  for(;j<i;j++)
  {
    if(x_axis[j] > x_axis[j-1] && x_axis[j] > x_axis[j+1])
    {
      peak_time[peak_count]=time[j];
      peak_count++;
    }
  }
  if(peak_count<2)
  {
    printf("無法計算週期\n");
    return 1;
  }
```

```
  //計算週期
  double period[1500];
  int period_count=0,k=1;

  for(;k < peak_count;k++)
  {
    if( peak_time[k]-peak_time[k-1] <=1 )
    {
      period[period_count]=peak_time[k]-peak_time[k-1];
      period_count++;
    }
  }

  //平均週期
  double sumT=0,Tavg=0,omega=0;
  for(i=0; i< period_count;i++)
  {
    sumT+=period[i];
  }

  Tavg=sumT/period_count;
  omega=(2*3.14159)/Tavg;

  printf("平均週期爲:%lf\n",Tavg);
  printf("平均角速度爲:%lf",omega);

  return 0;

}
```